

5교시: named volume과 데이터 보존

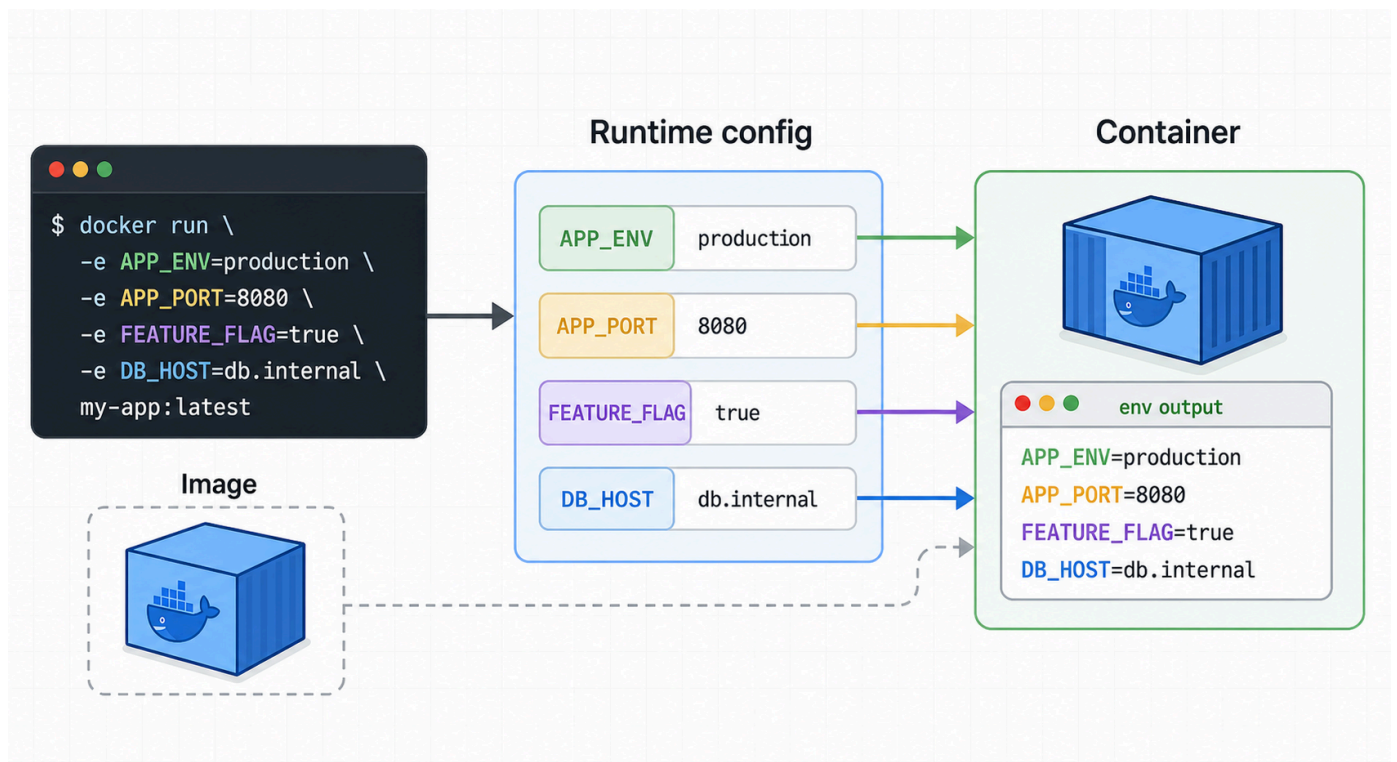
수업 목표

- named volume이 Docker-managed persistent storage임을 설명한다.
- container lifecycle과 data lifecycle을 분리한다.
- PostgreSQL data directory를 named volume으로 보존하는 구조를 확인한다.

50분 흐름

시간	활동	비중	산출
0-8분	bind mount 복습	설명 15%	storage 비교
8-18분	named volume 개념	설명 20%	volume note
18-32분	volume 생성과 DB mount	실행 30%	volume evidence
32-42분	inspect로 mount 확인	실행 20%	mount JSON
42-50분	stale volume 위험 정리	설명 15%	cleanup note

Visual 1: Named volume storage lifecycle



이 교시에서는 runtime config와 함께 persistent storage를 연결한다. named volume은 container 삭제 후에도 남을 수 있는 별도 storage object다.

핵심 설명

container를 삭제하면 container writable layer는 사라진다. 하지만 named volume은 container와 별도로 남을 수 있다. 그래서 DB container를 지웠는데도 데이터가 남거나, 반대로 volume을 지워서 데이터가 사라지는 일이 생긴다.

named volume은 Docker가 관리한다. host path를 직접 지정하지 않고 volume name을 사용한다. PostgreSQL official image는 data directory로 `/var/lib/postgresql/data`를 사용하므로 이 path에 volume을 mount한다.

실행 명령

```
docker volume create paperclip-day3-pgdata

docker run -d \
  --name paperclip-day3-postgres \
  -e POSTGRES_PASSWORD=paperclip \
  -e POSTGRES_DB=paperclip \
  -v paperclip-day3-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16-alpine

docker inspect paperclip-day3-postgres --format '{{json .Mounts}}'
docker volume inspect paperclip-day3-pgdata
```

Linux 사전 테스트 결과

```
"Type": "volume"
"Name": "paperclip-day3-pgdata"
"Destination": "/var/lib/postgresql/data"
"RW": true
```

bind mount와 named volume 비교

구분	bind mount	named volume
소유	host path 직접 지정	Docker가 관리
이름	path 중심	volume name 중심
개발 편의	host file 즉시 수정에 좋음	DB data 보존에 좋음
portability	host path 의존 큼	Docker volume name으로 관리
cleanup	host file은 직접 관리	docker volume rm 필요

핵심 유의사항

volume은 container 삭제 후에도 남을 수 있다. 실습이 끝났는데 disk 사용량이 계속 늘어나는 이유가 volume일 수 있다.

DB image는 초기화 여부를 volume 내용으로 판단한다. 이미 초기화된 volume을 다시 붙이면 `POSTGRES_DB` 같은 초기화 환경변수가 기대처럼 다시 적용되지 않을 수 있다. 이것이 stale volume 문제다.

운영에서는 volume 삭제가 위험한 작업이다. 실습에서는 cleanup을 위해 삭제하지만 실제 DB volume을 지우면 데이터가 사라진다. `docker volume rm` 전에는 어떤 volume인지 확인한다.

자주 놓치는 지점

놓치는 지점	증상	확인
container 삭제 후 데이터도 사라진다고 생각	데이터가 남아 있음	<code>docker volume ls</code>
volume 삭제 위험을 가볍게 봄	DB 데이터 손실	volume name 확인
stale volume	env 변경이 반영 안 됨	새 volume 사용
destination path 오타	DB 초기화 위치 불일치	official image docs

bind/volume 혼동	Source 해석 오류	.Mounts.Type
----------------	--------------	--------------

volume evidence 명령

```
docker volume ls --filter name=paperclip-day3
docker volume inspect paperclip-day3-pgdata
docker inspect paperclip-day3-postgres --format '{{json .Mounts}}'
```

확인 항목:

- volume name
- mount destination
- read/write 여부
- container와 volume의 lifecycle 차이

stale volume drill

DB container를 지우고 같은 volume으로 다시 실행하면 data directory는 유지된다.

```
docker rm -f paperclip-day3-postgres
docker run -d \
  --name paperclip-day3-postgres \
  -e POSTGRES_PASSWORD=paperclip \
  -e POSTGRES_DB=paperclip \
  -v paperclip-day3-pgdata:/var/lib/postgresql/data \
  postgres:16-alpine
```

확인할 것:

- volume이 남아 있으면 DB는 기존 data directory를 사용한다.
- 새 DB 초기화를 기대한다면 새 volume name을 쓰거나 기존 volume을 삭제해야 한다.
- volume 삭제는 데이터 삭제이므로 실습/운영 구분이 필요하다.

운영 관점

DB data는 image에 넣지 않는다. image는 실행 환경이고, DB data는 runtime storage다. 이 둘을 분리해야 image를 재배포해도 데이터 lifecycle을 별도로 관리할 수 있다.

확장 실습: volume 존재 여부 확인

container를 삭제한 뒤 volume이 남아 있는지 확인한다.

```
docker rm -f paperclip-day3-postgres
docker volume ls --filter name=paperclip-day3-pgdata
docker volume inspect paperclip-day3-pgdata
```

해석:

- container가 없어도 volume은 남을 수 있다.
- volume inspect가 성공하면 data lifecycle은 아직 끝나지 않았다.
- 새 DB 초기화를 원하면 새 volume name을 쓰거나 volume을 삭제한다.

cleanup 의사결정

상황	volume 삭제 여부
----	--------------

실습을 완전히 끝냄	삭제 가능
DB data를 다음 실습에서 재사용	삭제하지 않음
env 변경을 새 초기화로 확인	새 volume 사용 또는 삭제
운영 DB	임의 삭제 금지
disk 사용량 조사	docker system df, volume inspect

disk 사용량 관점

volume은 container 목록에 보이지 않기 때문에 놓치기 쉽다. container가 모두 정리됐는데 disk가 줄지 않으면 image, build cache, volume을 따로 확인한다.

```
docker system df
docker volume ls
```

이 명령은 삭제 명령이 아니라 관찰 명령이다. 삭제는 어떤 object인지 확인한 뒤 수행한다.

기록 템플릿

```
## Lesson 5 Volume Evidence
- volume name:
- container:
- destination:
- mount type:
- RW:
- container 삭제 후 volume 존재 여부:
- stale volume 가능성:
- cleanup 명령:
```

마무리 점검

named volume은 container를 삭제해도 ____ 수 있다.
 PostgreSQL data directory는 ____이다.
 stale volume은 ____가 기대처럼 다시 적용되지 않을 때 의심한다.

cleanup

```
docker rm -f paperclip-day3-postgres
docker volume rm paperclip-day3-pgdata
```

평가 기준

기준	2점 evidence
volume	named volume을 생성했다
mount	destination과 RW를 확인했다
lifecycle	container와 data lifecycle을 구분했다

위험	volume 삭제 위험을 설명했다
----	--------------------

공식 근거 링크

- Docker volumes: <https://docs.docker.com/engine/storage/volumes/>
- PostgreSQL Docker Official Image: https://hub.docker.com/_/postgres